

# Bevægeapparatets sygdomme

Tine Alkjær, lektor  
Biomedicinsk Institut  
Email: [talkjaer@sund.ku.dk](mailto:talkjaer@sund.ku.dk)

## Bevægeapparatets sygdomme: Kapitel 3 i lærebogen



### Gigtsygdomme

Opstår, når biologiske processer som **inflammation** eller **degeneration** gradvist ødelægger vævet.

F2: Inflammatoriske ledsygdomme

**F3: Degenerative ledsygdomme**



### Vævsskader

Opstår, når en **ydre belastning** overstiger vævets styrke eller evne til at tilpasse sig.

F4: Vævsskader

### F3: Degenerative ledsygdomme



Osteoartrose  
(slidgigt, OA)

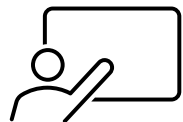


Diskusprolaps i  
lænderyggen



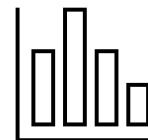
Osteoporose  
(knogleskørhed)

# Osteoartrose: Definition + forekomst



## Definition

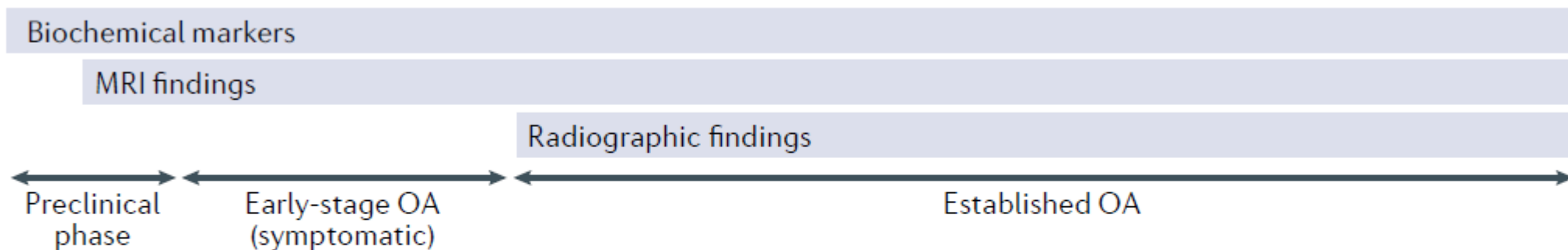
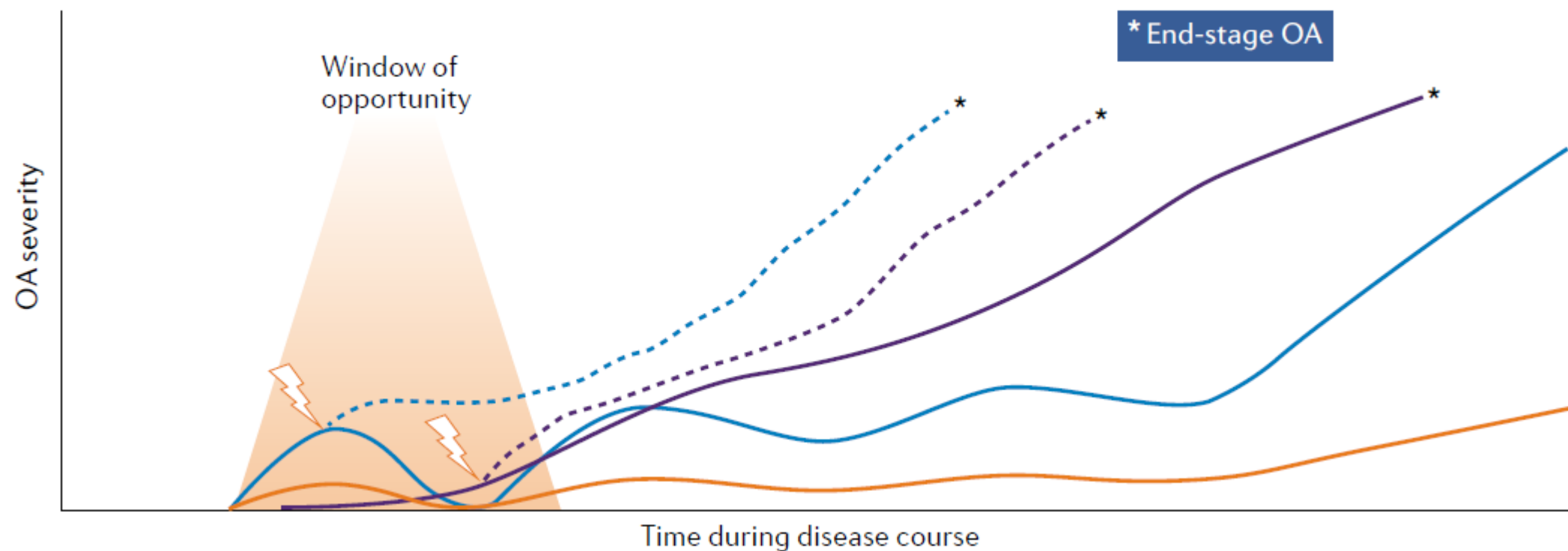
Osteoartrose er en kronisk ledsygdom\*  
med **smarter / nedsat funktion**  
+  
**degenerative forandringer i ledbrusk og lednær knogle.**



## Forekomst

- Hyppigste sygdom i bevægeapparatet.
- Forekomst stiger med **alderen**.
- Radiografiske forandringer hos 50% af alle 50-årige og 90-100% af 80-årige.
- **Faktorer** der prædisponerer: **Overvægt** (BMI >30), **ledskader**, og **genetik**.
- **Kvinder** rammes oftere i **knæ + 1. fingers rodled** end mænd.
- **Mænd** rammes oftere i **hofte** end kvinder.

*\*Ikke autoimmun sygdom*

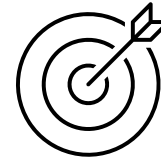


- |   |                          |                                  |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| ⚡ | • Genetic predisposition | • Accelerated structural changes |
|   | • Previous injury        | • Accelerated clinical changes   |
|   | • Obesity                | • Structural changes             |
|   | • Malalignment           | • Clinical changes               |
|   | • Other risk factors     | • Pattern of inertia             |

# Osteoartrose: Patogenese + ætiologi



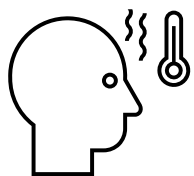
- Gradvis nedbrydning af ledbrusk (enzymmer).
- Forandringer i lednær knogle (sklerosering, osteofytter).
- Lav grad ledinflammation (lokalt).



## **Ætiologi** *Hvorfor opstår OA?*

- Det vides ikke, men risikoen øges af:
  - Alder (+50)
  - Arvelig disposition
  - Overvægt
  - Ledskader
- Sekundært til andet:
  - Andre ledskader og frakturer
  - Inflammatoriske (gigt-)sygdomme (fx RA)
  - Knogleudviklingsdefekt (fx kalveknæ/hjulben)

# Osteoartrose: Symptomer og kliniske fund



## Symptomer

*(Det patienten oplever)*

- **Smarter** (især under **belastning**; senere også ved **hvile**)
- Ømhed og hævelse
- Stivhed (især om morgenen)
- Skurren/Knase i leddene
- Funktionstab (begrænset bevægelse -> mindsket muskelkraft og ringere funktion af ledet)
- Øget risiko for skader (lettere at falde)
- Fritids- og sociale aktiviteter bliver begrænsede på grund af smerte



## Fund

*Klinikerens objektive fund*

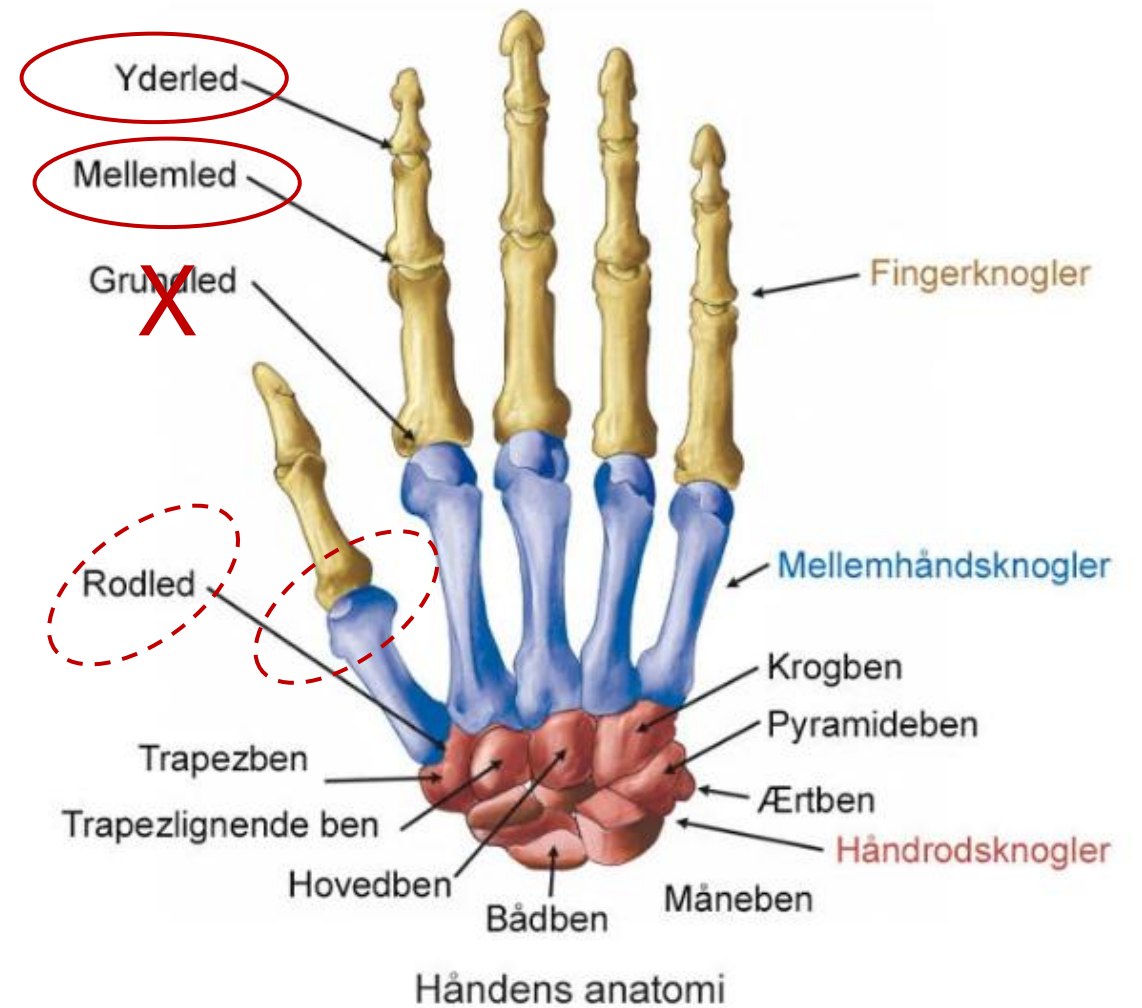
- Nedsat bevægelighed i leddet
- Skurren/knase ved bevægelse
- Knogledeformitet / lednær fortykkelse
- Røntgen: ledspalteindsnævring, osteofytter, sklerosering

## Osteoartrose: Ses oftest i hænder, fingre, skuldre, knæ og hofter



**Figur 3.7.** Svære artroseforandringer i fingrenes mellem- og yderled. Bemærk, at der ikke er angreb på grundled.

Artrose i fingrenes ydre og mellemlid



Artrose i tommelens rod- og grundled

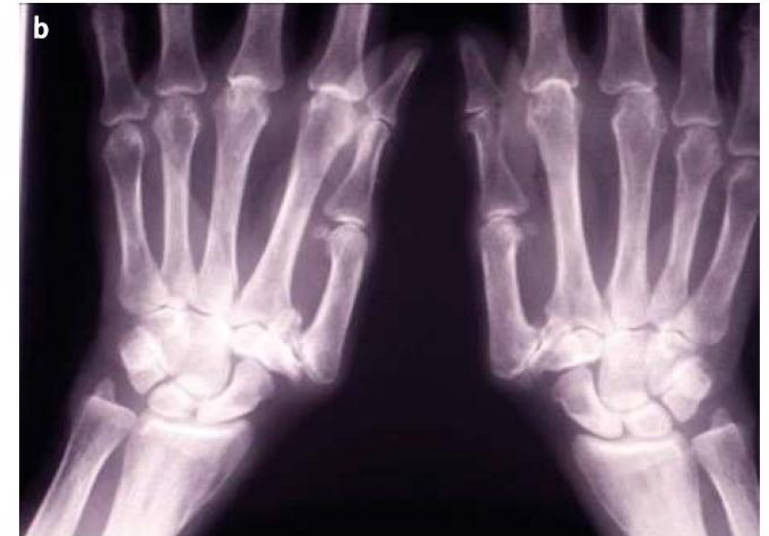


## Osteoartrose: Ses oftest i hænder, fingre, skuldre, knæ og hofter



**Figur 3.7.** Svære artroseforandringer i fingrenes mellem- og yderled. Bemærk, at der ikke er angreb på grundled.

Artrose i fingrenes ydre og mellemlid



**Figur 3.8.** Artrose i tommelfingerens rodled er hyppig og hæmmer grebet. A) Rodleddet er rykket mod siden, og grundleddet bliver som compensation overstrakt. B:) Røntgenbillede af samme hånd. Bemærk, at tommelfingeren bliver parallel med resten, dvs. mister sin gribeevne.

Artrose i tommelens rod- og grundled

# Osteoartrose: Diagnostik



## Klinisk vurdering

- Typiske belastningssmerter og stivhed
- Gradvis debut, aldersrelateret

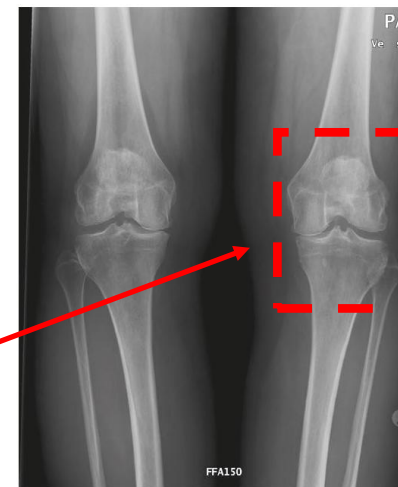
## Billeddiagnostik

- Røntgen: afsmalning af ledspalte, osteofytter
- UL/MR kun ved tvivl eller differentialdiagnostik

## Blodprøver

- Ofte normale: Bruges primært til at udelukke inflammatorisk sygdom

## Diagnostik



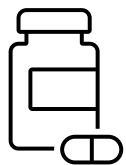
2014:  
BMI 29, 165 cm



2016:  
BMI 22, 166 cm

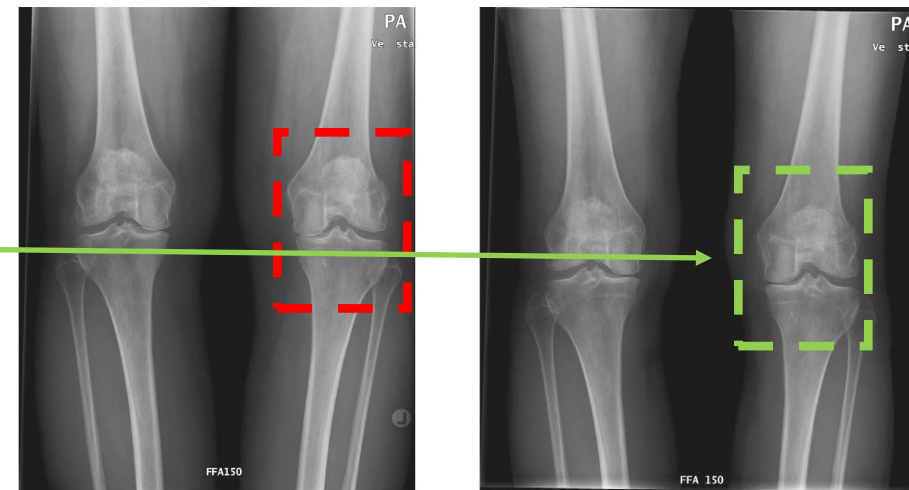
**Figur 3.9.** A) Afsmalning af ledspalten svarende til knæleddets mediale ledkammer. B) Samme knæ efter et massivt vægttab. Leddet er rettet noget op (og patienten er blevet smertefri).

# Osteoartrose: Behandling



## Behandling

- Vægttab ved overvægt.
- Mildt træningsprogram (kondition/ledfunktion).
- Varmtvandsbassin, cykle (knæ, hofte).
- Aflastning: Minimere stress på leddet.
- Ortopædiske indlæg i skoene.
- Fysioterapi (fx rygøvelser), akupunktur.
- Aktiviteter planlægges for at undgå overbelastning .
- NSAID\*\*.
- Injektion af binyrebarkhormon i leddet.
- Kirurgisk ledudskiftning oftest i hofte og knæled (ledprotese).
- I knæledet hyppigt med halvprotese (skiftning af indre ledkammer).



2014:  
BMI 29, 165 cm

2016:  
BMI 22, 166 cm

**Figur 3.9.** A) Afsmalning af ledspalten svarende til knæleddets mediale ledkammer. B) Samme knæ efter et massivt vægttab. Leddet er rettet noget op (og patienten er blevet smertefri).

*\*\*Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (altså: ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler)*

## Osteoartrose: Følgesygdomme + prognose



### Følgesygdomme

- Tiltagende funktionsnedsættelse.
- Sekundære smerter i muskler og sener.
- Nedsat fysisk aktivitet → overvægt.
- Psykisk belastning (træthed, nedtrykthed).



### Prognose

- Kronisk, **langsomt** progredierende.
- Forløbet varierer betydeligt.
- Symptomer kan lindres, men sygdommen **kan ikke helbredes**.
- Mange lever længe med OA.

## Osteoartrose: Byrde for patient og samfund



### Byrde

*Osteoartrose er en **meget udbredt sygdom** og en af de største årsager til kroniske smerter, funktionsnedsættelse og samfundsøkonomisk belastning.*

## Osteoartrose: Opsamling og nøglepunkter

Nævn 2–3 karakteristika, som I forbinder med osteoartrose.

Tænk fx på:

- Hvem der rammes...
- Hvordan adskiller sygdommen sig fra inflammatoriske ledsygdomme...
- Behandlingsmuligheder...



## Diskusprolaps i lænden: Definition + forekomst



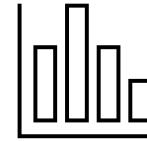
### Definition

**Diskusprolaps i lænden** er en degenerativ reumatisk sygdom,



skyldes **udposning af båndskivens bløde kerne.**

“*nucleus pulposus*” trænger ud gennem åbning i båndskivens fibrøse ring – “*annulus fibrosus*”

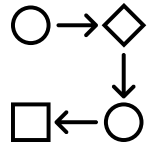


### Forekomst

- 1-3% af befolkningen.
- Oftest hos voksne i 30–50-års alderen.



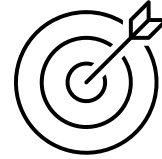
# Diskusprolaps i lænden: Patogenese + ætiologi



## Patogenese

*Hvad sker der?*

- Degeneration af båndskiven (tab af elasticitet og styrke).
- Revner i annulus fibrosus.
- Udposning af nucleus pulposus.
- Tryk og/eller inflammation omkring nerverod  
→ smerter, evt. bensmerter (iskias)



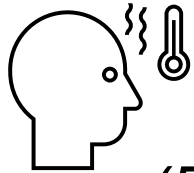
## Ætiologi

*Hvorfor sker det?*

- Aldersrelateret slid på diskus.
- Gentagen belastning (tunge løft, vrid).
- Pludselig høj belastning.
- Arvelig disposition.
- Rygning (nedsat diskusernæring).



# Diskusprolaps i lænden: Symptomer og kliniske fund



## **Symptomer**

*(Det patienten oplever)*

- Lænderygsmarter.
- Smerter - værst i balden men kan gå ned i benet.
- Forværring ved hoste, nys, belastning.
- Evt. føleforstyrrelser eller kraftnedsættelse i benet.
- Cauda equina-syndrom:
  - Påvirkning af nerverødder nedenfor rygmarven kan påvirke vandladning/afføringsevne (må akut behandles).



## **Fund**

*(Klinikerens objektive fund)*

- Neurologiske udfald (sensibilitet, kraft, reflekser).
- Bevægelsesindskrænkning i lænden.
- MR: diskusprolaps med nervepåvirkning.

## Diskusprolaps i lænden : Diagnostik



### Diagnostik

Sammenfald mellem:

- Nerverodspåvirknings-test (strakt benløft, følelsesforstyrrelser, lammelser af muskler, reflekser).
- MR-scanning.



Test for nervepåvirkning i lænd v/udstrålende bensmerter.

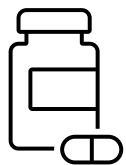


Patellarrefleks: En svækket refleks er tegn på L3/ L4 påvirkning.



**Figur 3.10.** MR-scanning af lændesøjlen, der viser en lumbal diskusprolaps på L5/S1-niveau. Den hvide

# Diskusprolaps i lænden : Behandling



## Behandling

Mål: At lindre smerter og bevare funktion.

### Konservativ (førstevalg)

- Smertestillende (fx paracetamol, NSAID\*\*).
- Aktivitet og gradvis mobilisering.
- Fysioterapi / træning (rygøvelser).

### Kirurgi (sjældent)

- Ved svære eller vedvarende smerter, neurologiske udfald og ved cauda equina-syndrom (akut).



\*\*Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (altså: ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler)

## Diskusprolaps i lænden: Følgesygdomme + prognose



### **Følgesygdomme**

*(Følgetilstande)*

- Kroniske smerter/irritation fra nerverødder.
- Ubehandlet kan det føre til lammelse/krafttab og permanente føleforstyrrelser.



### **Prognose**

- Prolapsen forsvinder kun delvist, men inflammationen, og derved smerterne, kan aftage.

Diskusprolaps i lænden: Byrde for patient og samfund



## **Byrde**

*Diskusprolaps medfører ofte betydelige smerter og sygefravær, men sjældent varig funktionsnedsættelse.*

## Diskusprolaps i lænden: Opsamling og nøglepunkter

Nævn 2–3 karakteristika, som I forbinder med diskusprolaps.

Tænk fx på:

- Hvad der udløser symptomerne...
- Hvad kendetegner forløbet og prognose...
- Behandlingsmuligheder...

